UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM (USNM)
SYLLABUS DE THERMODYNAMIQUE

UFR	Sciences, Technologies et Innovation
Département	Physique-Chimie et Informatique
Cycle	Licence
Niveau	L2
Semestre	S3
Responsable de l'EC	.....
Contact	.....

DESCRIPTIF

La thermodynamique est la branche de la physique qui étudie les échanges et les transformations d'énergie sous forme de chaleur et de travail dans les systèmes macroscopiques. Elle permet de comprendre le fonctionnement des moteurs thermiques, des réfrigérateurs, des centrales énergétiques et de nombreux procédés industriels.

Ce cours introduit les concepts fondamentaux de la thermodynamique classique, les propriétés des systèmes thermodynamiques ainsi que les lois qui gouvernent les transformations énergétiques. L'accent est mis sur l'analyse des échanges de chaleur et de travail, les principes fondamentaux de la thermodynamique et leurs nombreuses applications pratiques.

Domaine	Sciences et Technologies
Mention	Physique-Chimie et Informatique (PCI)
Spécialité/ Parcours	Tronc commun PCI
Option	—
Langue d'enseignement	Français
Intitule de l'UE	**Physique 3**
Intitule de l'EC	LPCI2321 Thermodynamique
Code de l'UE / Nombre de crédits	**LPCI232 / 6**

Volume horaire de l'EC	
CM	24 H
TD	18 H
TP	—
TERRAIN	—
TPE	18 H
VHT	60 H

OBJECTIFS

Objectif général de L'EC
Approfondir les principes de la thermodynamique et leurs applications aux machines thermiques et aux changements d'état.

Objectifs spécifiques de l'EC	
OS1	Maîtriser les concepts de température, chaleur et travail.
OS2	Appliquer le premier principe aux systèmes fermés.
OS3	Utiliser le second principe et la notion d'entropie.
OS4	Étudier les cycles thermodynamiques et les machines thermiques.
OS5	Analyser les changements d'état des corps purs.

Prérequis
Notions de thermodynamique du S1 (température, chaleur, gaz parfait). Calcul différentiel et intégral : différentielles totales, dérivées partielles, intégrales simples.

Contenu du cours	
I-	**Chapitre 1 : Systèmes thermodynamiques ; équations d'état ; gaz parfaits et réels**
II-	**Chapitre 2 : Premier principe : énergie interne, enthalpie, transformations**
III-	**Chapitre 3 : Second principe : entropie, réversibilité et irréversibilité**
IV-	**Chapitre 4 : Machines thermiques : cycle de Carnot, moteurs et réfrigérateurs**
V-	**Chapitre 5 : Changements d'état et diagrammes des corps purs**

APPROCHES PÉDAGOGIQUES

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
OS1 : Maîtriser les concepts de température , chaleur et travail.	A11 : Identification du système, de la frontière et des variables d'état (intensives, extensives) sur des situations réelles : pneu, cocotte-minute, seringue. A12 : Exploitation des équations d'état : gaz parfait et gaz de Van der Waals ; coefficients thermoélastiques α, β, χ_T. A13 : Calcul du travail des forces de pression pour les transformations isochore, isobare, isotherme ; représentation dans le diagramme de Clapeyron.	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours (chapitre 1) ; Série de TD et corrigé ; Cahier d'activités du chapitre (fiches de consignes, à produire sur le modèle L1) ;	4 h de CM et 3 h de TD 3 h de TPE : fiches du cahier d'activités Semaines 1 et 2
OS2 : Appliquer le premier principe aux systèmes fermés.	A21 : Bilan d'énergie d'un système fermé : $\Delta U = W + Q$; transformations usuelles du gaz parfait. A22 : Enthalpie et capacités thermiques ; relation de Mayer ; loi de Laplace pour l'adiabatique réversible. A23 : Calorimétrie : détermination d'une capacité thermique et d'une température d'équilibre (méthode des mélanges).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours (chapitre 2) ; Série de TD et corrigé ; Cahier d'activités du chapitre (fiches de consignes, à produire sur le modèle L1) ;	6 h de CM et 4 h de TD 4 h de TPE : fiches du cahier d'activités Semaines 3 à 5
OS3 : Utiliser le second principe et la notion d'entropie.	A31 : Repérage des causes d'irréversibilité dans des transformations courantes (frottements, détente brutale, contact thermique). A32 : Calcul de variations d'entropie (gaz parfait, phase condensée, contact entre deux corps) ; bilan entropique et entropie créée. A33 : Énoncés de Clausius et de Kelvin : discussion de	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective	Support de cours (chapitre 3) ; Série de TD et corrigé ; Cahier d'activités du chapitre (fiches de consignes, à produire sur le modèle L1) ;	5 h de CM et 4 h de TD 4 h de TPE : fiches du cahier d'activités Semaines 6 à 8

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
	situations « impossibles ».	en TD		
OS4 : Étudier les cycles thermodynamiques et les machines thermiques.	A41 : Étude du cycle de Carnot : rendement et efficacité maximaux ; inégalité de Clausius. A42 : Analyse de cycles réels : moteurs Beau de Rochas (Otto) et Diesel ; tracé et calcul du rendement. A43 : Étude de cas d'un réfrigérateur ou d'une pompe à chaleur (efficacité, ordres de grandeur).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours (chapitre 4) ; Série de TD et corrigé ; Cahier d'activités du chapitre (fiches de consignes, à produire sur le modèle L1) ;	5 h de CM et 4 h de TD 4 h de TPE : fiches du cahier d'activités Semaines 9 à 11
OS5 : Analyser les changements d'état des corps purs.	A51 : Lecture des diagrammes (P, T) et (P, v) d'un corps pur : point triple, point critique, courbes de saturation. A52 : Calcul de chaleurs latentes, titre en vapeur et règle des moments ; formule de Clapeyron. A53 : Bilan du cours : synthèse et autoévaluation (fiche bilan).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours (chapitre 5) ; Série de TD et corrigé ; Cahier d'activités du chapitre (fiches de consignes, à produire sur le modèle L1) ;	4 h de CM et 3 h de TD 3 h de TPE : fiches du cahier d'activités Semaines 12 à 14

SYSTEME D'ÉVALUATION

Nature et Modalités de contrôle	Nature			Épreuves			
	Écrit	Pratiques	Oral	Nombre	Durée	Part (%)	Exemples d'items
Contrôle continu							Interrogations, devoirs et exercices des fiches d'activités
Travail individuel	X			2	1 h	30%	Interrogations écrites et devoirs : exercices du type des séries de TD
Travail de groupe	X		X	1	—	10%	Exposé ou mini-projet de groupe sur une application du cours
Pratique		X		1 par chapitre	—	10%	Fiches du cahier d'activités : travail rendu et grille d'autoévaluation
Examen terminal (Contrôle terminal)	X			1	3 h	50%	Questions de cours, démonstrations, résolution d'exercices et de problèmes

BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE

1	PÉREZ J.-Ph. — Thermodynamique : fondements et applications, Dunod.
2	DIU B. et al. — Thermodynamique, Hermann.
3	BENSON H. — Physique 1 : Mécanique (thermodynamique), De Boeck.
4	COUTURE L., CHAHINE R. — Thermodynamique, Dunod.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année universitaire 2026-2027.

Les activités (A11, A12…) sont à décliner en fiches de consignes, réunies dans un cahier d'activités de l'apprenant par chapitre, sur le modèle des cahiers de L1 (objectif visé, travail à faire, produit attendu, critères de réussite, durée et échéance).

L'assiduité aux CM, TD et TP est obligatoire, conformément au règlement des études de l'université. Une session de rattrapage est organisée conformément aux textes du système LMD.

Les cas de fraude et de plagiat sont sanctionnés selon le règlement intérieur de l'université.